AI学职同伴

DuMate 智能体应用方案

面向双非学生的 AI 学职陪伴：从画像、诊断到岗位证据与行动练习

自然语言 需求入口	7步闭环 核心路由	12个 已导入 Skill	证据优先 岗位机制

作品定位

AI学职同伴把专业画像、能力差距、岗位机会和求职行动放入一条可追溯的陪伴流程。DuMate 提供桌面智能体入口与 Skills 路由；GitHub 仓库继续承载 Web 应用、AI 服务、类型契约和岗位数据。

本方案说明产品对象、DuMate 接入、技术实现、功能、AI 核心作用、使用流程、应用前景和商业模式。岗位复核证据放在附录，方便评审逐项核对。

版本：2026-10-10 | 仓库：XFL11127/ai-career-companion
分支：feat/today-delivery-supabase-dashboard | 基线提交：2cb4f3e
本次岗位复核与方案修订随最新分支提交；日期以 CSV 和来源记录为准。

现有对话分享（更新后的新 /s/ 链接待生成）：https://www.dumate.cn/s/y5UfGt5w
岗位展示附加页（已发布）：https://www.dumate.cn/artifacts/2umsto0d4krz | 搭子时刻作品广场

01 | 目标用户群体及功能需求

主要用户

普通本科院校（含双非）在校生，尤其是缺少职业信息渠道、对岗位要求理解不清、没有成熟求职方法的本科生。毕业年级覆盖大三至大四，早期用户也可用于项目和能力规划。

用户遇到的问题	需要的帮助	产品回应
不知道目标岗位具体看什么	把要求拆成可理解的能力项	画像采集、差距诊断、岗位匹配
岗位信息分散，过期或转载难辨	核对原文、来源、地点和时间	证据卡、有效期状态、复核提醒
有目标但不知道先做什么	得到可执行的阶段任务	30/60/90天计划与练习
简历和面试表达缺少反馈	按真实材料改进表达	练习、复盘与材料包装

设计原则

- ☐ 以学生当前信息为起点，缺少事实时先标未知或追问，不把猜测写成能力结论。
- ☐ 把求职建议拆成可操作的小步骤，提供依据和复核日期。
- ☐ 不以学校标签替学生做结论；所有“院校友好”判断必须能回到原文证据。

02 | 使用的开发平台：DuMate

DuMate 是 AI 智能体桌面平台，用户以自然语言下达任务，平台可读取用户授权的工作区文件、调用已导入 Skills，并把步骤和产物留在对话中。本项目在 DuMate 中建立“AI学职同伴”项目，导入并启用12个岗位与学职相关 Skill。

应用形态与边界

DuMate 承载对话式智能体和 Skill 路由；GitHub 仓库仍是产品代码与数据契约的事实来源。DuMate 接入不是把 Next.js 网站代码打包改写成 DuMate 桌面应用。用户可从桌面端直接提出需求，也可以继续使用仓库中的 Web 产品。

当前接入的能力组

画像与诊断	岗位证据	行动与材料	扩展能力
profile-intake gap-diagnosis	evidence-check active-job-verifier	career-plan-306090 practice artifact-pack	resume · interview · match course · assessment

平台采用方式

- ☐ 在 DuMate 项目中关联本地仓库目录，按仓库 AGENTS.md 执行路由规则。
- ☐ 通过一次自然语言任务串联所需 Skills，并在对话里保留路由与结果。
- ☐ 通过 DuMate 分享对话得到 /s/ 作品链接；岗位 HTML 展示页作为附加展示，不替代对话主链接。

03 | 实现作品的技术方案

产品按“智能体编排层—Web 交互层—AI 服务层—数据与证据层”分工。DuMate 用于自然语言任务入口和技能编排；Web 端提供长期可复用的交互界面；服务端负责鉴权、调用模型、结构化输出和记忆访问。

DuMate 智能体
自然语言路由 · Skills

profile-intake → gap-diagnosis → evidence-check → active-job-verifier → career-plan-306090 → practice → artifact-pack

Next.js Web · React · TypeScript
BFF Route Handlers · 共享 Zod 契约

DeepSeek / AI SDK 结构化生成
无 Key 或异常时显式降级为 stub

Supabase / PostgreSQL · pgvector 迁移
岗位 CSV / 来源说明 / Markdown 知识

仓库中的实现要点

- ☐ 前端：Next.js App Router、React、TypeScript、Tailwind；聊天入口、诊断、规划、练习、信息差和成果包装页面。
- ☐ AI：共享 packages/llm 封装 DeepSeek 与结构化输出；packages/types 用 Zod 定义输入输出契约。
- ☐ 后端：Next.js BFF 为浏览器业务入口；Cloudflare Worker 提供受内部密钥保护的 BGE-M3 embedding 服务。
- ☐ 数据：浏览器本地缓存与 Supabase 数据方案并存；数据库未配置时按项目约定降级，不阻断演示。

技术口径根据仓库 README、AGENTS.md、packages/types/index.ts、apps/worker 和 packages/llm 整理；部署及数据库云端状态以实际环境配置为准。

04 | 作品功能说明

面向学生的能力闭环

画像采集 把年级、专业、城市、目标岗位、到岗条件整理为可复用画像。

差距诊断 把目标岗位拆成能力维度，区分已有证据、待补材料与未知项。

岗位证据核验 逐条显示来源、原文摘录、可信度、截止和复核日期，并标记状态。

阶段规划 把目标拆成 30 / 60 / 90 天学习、项目、投递与复盘任务。

实战练习 按数据分析、项目或面试场景提出问题，给反馈维度和下一步练习。

材料包装 基于用户提供的事实组织简历要点、项目表达或面试材料，不新增经历。

岗位推荐卡的必备字段

公司/岗位、城市、类型、学历/毕业窗口、专业、截止、来源链接、来源类型、可信度、逐字 quote、verificationStatus、availabilityStatus、lastVerifiedAt、nextReviewAt、friendlyLevel 和核验说明。缺失的值明确写未标注或未明确。

05 | AI 在作品中的核心作用

AI 不只是聊天生成文本，而是把自然语言需求转成有约束的步骤和结构化结果：先识别用户意图，选择合适 Skill，再把画像、来源证据和上一步结果传给下一步。

核心作用

AI能力	在作品中的作用	控制方式
意图识别与路由	判断用户在问画像、差距、岗位、规划、练习或材料，并串联相应 Skill。	以 AGENTS.md 的路由规则为准，记录实际调用，不虚报。
结构化生成	把分析结果转为画像卡、维度、行动卡和岗位证据卡。	用共享 Zod schema 校验输入和输出字段。
证据归纳	比较岗位原文、来源等级、截止和复核窗口。	保留 URL 与 quote；来源不足时降为待核验。
个性化指导	结合目标、时间和城市调整学习计划与练习建议。	未知信息标未知；不编造学生经历和测评分数。
降级与连续性	模型或服务不可用时仍可演示结构化界面。	项目约定无 Key/服务失败用 stub，并标明降级状态。

岗位有效性由证据和时间规则约束：verified_active 表示来源、正文、条件和时效均通过；verified_closing_soon 表示仍开放但已接近截止。AI 不将“本科及以上”自动转换成“双非友好”，也不把历史页面包装成实时状态。

06 | 完整使用说明：用户流程与交互指南

一次典型使用流程

1. 描述情况 在 DuMate 对话框说明年级、专业、目标岗位、地点、时间和希望得到的帮助。可上传简历，但先确认内容准确且可用于本次分析。
2. 核对画像 查看 profile-intake 整理出的画像；修正错误字段，补充缺失目标。
3. 查看诊断 阅读能力维度、证据来源和未知项；点击对应问题继续追问或补材料。
4. 选择岗位 打开岗位来源链接核对要求；按状态标签识别有效、临近截止或待核验，先处理截止日。
5. 执行计划 查看 30/60/90 天卡片，按优先级开始学习、做项目或投递；完成后反馈进度。
6. 练习与整理 进入 practice 做一轮问答，确认反馈基于实际回答；用 artifact-pack 整理材料并逐项核对事实。
7. 复核与分享 岗位到复核日期后重新访问来源页；完成作品后从 DuMate 分享对话，保留 /s/ 链接。

交互提示

- ☐ 用短句明确本次目标，例如“帮我判断这条岗位是否适合，并列出证据和下一步”。
- ☐ 点击岗位来源核对原文，不把推荐分数理解成录用概率。
- ☐ 遇到失效链接、资料不足或城市不一致时，停止推断并标记待核验。
- ☐ 用户可随时纠正画像；更新后的建议应说明哪些结论因此改变。

07 | 执行治理与验证方案

执行证据按层级记录

层级	要验证什么	可交付证据
Skill 导入	目标 Skill 已加入并启用。	DuMate 技能列表截图与导入清单。
路由执行	自然语言任务是否按七步闭环选择并执行 Skill。	DuMate 对话内实际 Skill 调用记录、每步产出和结论。
业务数据	岗位状态/日期/地点在 CSV、PDF 与展示页一致。	CSV 对比、展示页、PDF 逐项检查表。
可运行性	Web 端与 AI 服务具备本地启动及降级路径。	仓库脚本、类型契约和实际运行结果。
分享提交	新 /s/ 链接免登录可见；报名材料齐全。	公开链接、官方平台页面和提交凭据。

持续运行注意事项

- ☐ 岗位数据有时间边界，截止日之后不能继续保留有效状态。
- ☐ 第三方转载和高校平台信息要分别注明来源属性，不混淆来源权威级别。
- ☐ 用户个人资料与正式简历应由用户确认后再上传、分享或进入外部报名表。
- ☐ AI 输出是辅助建议，求职者仍需自行判断岗位条件并作出投递决策。

08 | 应用前景

双非学生求职准备存在持续、跨学期的需求：方向探索、课程项目、实习搜索、校招、面试和复盘分布在较长周期，单次问答难以形成连续支持。AI 学职同伴以可持续画像、可复核岗位和阶段行动卡连接这些环节。

落地路径

阶段	重点任务	观察指标
校园试用	与就业指导、社团或课程项目合作，用匿名测试画像评估流程易用性。	画像完成率、岗位来源点击率、计划任务完成率。
持续陪伴	按年级和求职方向建立阶段任务、岗位复核提醒和练习节奏。	月活跃、复访率、复核及时率、用户自评帮助度。
服务扩展	拓展专业模板、区域岗位库、行业练习包和院校合作。	岗位证据覆盖、合作院校数、用户留存和服务满意度。

发展前提：岗位信息须持续维护；学校或企业合作须明确数据使用与责任边界；涉及学生个人资料时，应支持最少必要收集、用户可查阅和删除。

09 | 商业模式

商业化先围绕服务持续性，而不是出售单一岗位信息。基础能力帮助学生建立画像、识别差距和管理求职过程；增强服务提供更深入的练习、材料处理与学校/机构工作台。

模式	交付内容	定价/合作思路	边界
个人基础版	画像、基础诊断、岗位证据卡和有限计划。	免费体验，形成校园使用入口。	不售卖虚假招聘承诺；岗位标记复核日期。
个人增值服务	更多练习轮次、简历/面试深度反馈、个性化学习路线。	按月/学期订阅，先用小规模试点验证意愿。	收费前明确功能额度、取消规则和数据用途。
校园合作	就业工作坊、岗位信息核验流程、匿名化趋势报告。	按项目或学年服务费合作。	机构只获得授权范围内的汇总数据。
企业服务	经核验的岗位介绍、校园活动和招聘内容管理。	企业服务费或活动合作。	明确商业合作标签，不影响证据评级。

收入与可信度并行治理：来源评级不因付费改变，广告/合作信息与岗位核验分开呈现，避免推荐排序被商业关系隐性左右。

DuMate 工作流与 Skill 路由（1/2）

DuMate 桌面端任务工作区：画像、差距诊断、岗位证据与核验流程



DuMate 工作流与 Skill 路由（2/2）

同一流程的职业计划、练习与材料打包步骤



中国移动官方岗位详情（2026-10-10）

DuMate 内置浏览器打开官方页面；页面显示校招、杭州、17人及2026-10-11截止



中国移动岗位核验结论

岗位状态 verified_closing_soon；届别未知，保留资格边界



练习与材料打包结果

根据本次实际 Skill 文本产出整理；练习题未作答，模板保留待补字段。

practice · SQL 练习

给定 orders 与 users 两张表，统计 2025 年 10 月各城市销售额。

需关联用户表并按城市分组。未提交答案，不记录评分或结果。

artifact-pack · 求职材料模板

生成 ATS 简历骨架和课程项目展示结构，包含教育背景、技能、项目、面试讲述框架及中国移动岗位证据卡。

画像中确认的统计学、Excel、基础 SQL、意向城市和实习时间用于模板；学校名称和联系方式待补。

课程作业名称、数据规模、分析方法、结论均未知，保留占位；不补造项目、数字、实习或成绩。

完整文件：output/du-mate-multiturn-demo-2026-10-10/resume-template-dumate.md。

附录 A | 岗位复核清单

岗位字段按 2026-10-10 的 CSV 生成。4 条为 verified_active；中国移动为 verified_closing_soon，截止日为 2026-10-11。

公司 / 岗位	地点	截止 / 状态	核验 / 复核	可信度
上海人工智能实验室 科学数据治理实习生	上海	未标注 verified_active（有效）	2026-10-09 下次：2026-10-16	A
中国移动 大数据工程师-杭州	杭州	2026-10-11 verified_closing_soon（临近截止）	2026-10-10 下次：2026-10-11	B
信也科技 商业分析师	上海/深圳/非洲	2026-11-29 verified_active（有效）	2026-10-10 下次：2026-10-17	A
崇劲（杭州）科技有限公司 数据分析	浙江省杭州市余杭区	未标注 verified_active（有效）	2026-10-10 下次：2026-10-17	A
中控技术股份有限公司 数据运营实习生	浙江省杭州市滨江区	未标注 verified_active（有效）	2026-10-09 下次：2026-10-16	C

附录 A（续）｜逐岗来源与原文摘录

公司名称、日期、城市、状态与可信度均直接取自当前岗位 CSV。

上海人工智能实验室 · 科学数据治理实习生

来源：上海人工智能实验室官网 | 类型：企业官方招聘页 | 可信度：A

原文摘录：“信息管理、图书情报、数据科学等相关专业优先，本科或硕士在读；可连续实习半年及以上，每周至少到岗4天”
核验说明：2026-10-09复核：官方详情页HTTP 200，岗位标题及完整正文可读，quote与页面原文一致，页面有“投递”按钮；未标截止日期，7天内复核；未明确不限院校

中国移动 · 大数据工程师-杭州

来源：中国移动招聘官网 | 类型：企业官方招聘页 | 可信度：B

原文摘录：“2027届应届生及2026届未就业毕业生。大学本科及以上学历。大数据类、智能计算类、数学类、统计类、数据分析类、商业分析类、经济统计类、电子信息类等相关专业”
核验说明：2026-10-10复核：在 Edge 直接打开中国移动官方详情页，显示浙江公司“大数据工程师-杭州分公司”、杭州、校园招聘、招聘17人、截止2026-10-11及“投个简历”入口；正文届别/学历/专业条件与 quote 一致；截至核验时仍开放，状态 verified_closing_soon，截止日复核。若截止后关闭，立即移出或标记 expired。

信也科技 · 商业分析师

来源：四川大学就业指导中心 | 类型：高校就业网 | 可信度：A

原文摘录：“最低学历要求：本科；专业：不限；面向毕业时间在2026年11月-2027年7月的全球本硕博毕业生”
核验说明：2026-10-10复核：四川大学就业详情可访问，岗位有效至2026-11-29并列有一键网申方式；本科、专业不限、毕业窗口与 quote 一致。城市按正文工作地点“上海/深圳/非洲”录入；页面结构化地址另写“全国”，投递前仍应以网申可选城市确认。7天内复核。

附录 A（续）｜逐岗来源与原文摘录

崇劲（杭州）科技有限公司 · 数据分析

来源：中国计量大学智慧就业平台 | 类型：高校就业网 | 可信度：A

原文摘录：“需求专业：【本科】人工智能、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术”
核验说明：2026-10-10复核：原始中国计量大学就业详情页可访问，岗位仍显示“投递简历”入口；岗位标题、地点和专业要求与quote一致，未显示截止日期；按7天有效期复核

中控技术股份有限公司 · 数据运营实习生

来源：应届生求职网（转载自前程无忧51JOB） | 类型：第三方平台 | 可信度：C

原文摘录：“本科及以上在校生，专业不限；管理、统计、数据分析、计算机、信息管理、中文、市场等相关专业优先。实习时间：至少3个月，全职实习优先，可长期实习者优先。”
核验说明：2026-10-09复核：原应届生求职网URL HTTP 200，岗位正文与quote一致；当前仍在招状态另由智联招聘中控技术已审核的同名岗位交叉核对，页面有“立即投递”、HR在线；原始来源仍为第三方转载，credibility=C；暂未标截止日期，7天内复核

附录 B｜复核口径、来源与投递提醒

状态解释

☐ verified_active：独立岗位详情页可访问，正文完整、要求与记录一致，且在有效期内。

☐ verified_closing_soon：中国移动仍显示投递入口，但明确截止2026-10-11；次日须再确认，关闭后移出或标记expired。

☐ 没有明确截止日：自最近真实核验日起按7天有效期复核；不得仅改日期延长有效期。

☐ 中控技术原始来源为转载，可信度 C；交叉页仅作为额外状态证据。

☐ 信也科技地点按正文上海/深圳/非洲记录，详情页结构化地址写“全国”；实际投递前以网申选项为准。

☐ 所有岗位 friendlyLevel 均为 unverified；薪资、院校限制等未提供字段不作推断。

本方案所用项目资料

AI学职同伴 GitHub 仓库：XFL11127/ai-career-companion；分支 feat/today-delivery-supabase-dashboard。技术说明以仓库 README、AGENTS.md、packages/types/index.ts、apps/worker 与 packages/llm 为依据。

岗位原始来源

☐ 上海人工智能实验室 · 科学数据治理实习生：上海人工智能实验室官网 | 核验：2026-10-09 | 下次：2026-10-16
☐ 中国移动 · 大数据工程师-杭州：中国移动招聘官网 | 核验：2026-10-10 | 下次：2026-10-11
☐ 信也科技 · 商业分析师：四川大学就业指导中心 | 核验：2026-10-10 | 下次：2026-10-17
☐ 崇劲（杭州）科技有限公司 · 数据分析：中国计量大学智慧就业平台 | 核验：2026-10-10 | 下次：2026-10-17
☐ 中控技术股份有限公司 · 数据运营实习生：应届生求职网（转载自前程无忧51JOB） | 核验：2026-10-09 | 下次：2026-10-16

此应用方案用于说明产品和技术实现，不构成招聘承诺或录用保证。岗位状态会随时间变化；请在投递前自行打开来源链接核对。